

Échantillonnage et simulation : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : voir un échantillon fluctuer, calculer l'intervalle où tombe le plus souvent sa fréquence, décider si un résultat est surprenant, simuler au hasard avec Python, estimer une probabilité inconnue. Un sondage à 48 contre 52, les naissances de garçons, le nombre π trouvé en jetant des points au hasard, les truites d'un lac comptées sans les pêcher toutes. De vrais tirages, des barres et des intervalles dans les corrigés. Un rappel de cours avant chaque niveau.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice : calculer une fréquence, l'intervalle, et comparer.

Rappel de cours

- Un ÉCHANTILLON de taille n : n répétitions d'une même expérience. Sa fréquence f change d'un échantillon à l'autre : c'est la FLUCTUATION d'échantillonnage.
- Plus n est grand, plus f se rapproche de la probabilité p : c'est la loi des grands nombres.
- Pour une expérience à deux issues, le plus souvent (dans environ 95 % des échantillons, si $n \geq 25$ et p entre 0,2 et 0,8) :

$$p - \frac{1}{\sqrt{n}} \leq f \leq p + \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

1 Cinq groupes d'élèves lancent chacun 20 fois une pièce équilibrée. Ils obtiennent 9, 12, 8, 11 et 10 fois pile.

- Calculer la fréquence de pile de chaque groupe.
- Pourquoi ne trouvent-ils pas tous 0,5 ?

2 On lance un dé équilibré et on note la fréquence du 6. Sur 10 lancers, on trouve 0,1 ; sur 100 lancers, 0,19 ; sur 10 000 lancers, 0,1646.

- Quelle est la probabilité d'obtenir 6 ?
- Laquelle des trois fréquences est la meilleure estimation de cette probabilité ? Pourquoi ?

3 On lance 100 fois une pièce équilibrée ($p = 0,5$). Calculer l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ et dire ce qu'il signifie.

4 Dans une ville, 30 % des habitants font du vélo. On interroge 400 habitants au hasard. Entre quelles fréquences doit se trouver, le plus souvent, la proportion de cyclistes de l'échantillon ?

5 Léo lance 100 fois une pièce et obtient 58 fois pile. Ce résultat est-il compatible avec une pièce équilibrée ?

6 Inès lance 100 fois une pièce et obtient 67 fois pile. Que peut-on en penser ?

7 Que calcule ce programme ? Que renvoie, à peu près, l'appel « pile(1000) » ?

```
from random import random

def pile(n):
    p = 0
    for i in range(n):
        if random() < 0.5:
            p = p + 1
    return p / n
```

8 Une punaise peut tomber pointe en l'air ou sur le côté. Personne ne connaît la probabilité de « pointe en l'air ». On la lance 1 000 fois : elle tombe 382 fois pointe en l'air.

- a) Estimer cette probabilité.
- b) Comment obtenir une meilleure estimation ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : calculer l'intervalle, situer la fréquence, conclure prudemment.

Rappel de cours

- La largeur de l'intervalle, $\frac{2}{\sqrt{n}}$, diminue quand n augmente : quatre fois plus d'individus pour une largeur divisée par deux.
- Fréquence DANS l'intervalle : le résultat est compatible avec p . Fréquence HORS de l'intervalle : on doute de p (avec un risque d'environ 5 % de se tromper).
- Une simulation remplace une expérience réelle trop longue : on la programme, on la répète, on observe les fréquences.

9 Pour $p = 0,5$, calculer l'intervalle de fluctuation pour $n = 25$, $n = 100$ et $n = 2\,500$. Que remarque-t-on ?

- 10** Avant une élection à deux candidats, un sondage auprès de 1 000 personnes tirées au hasard donne 52 % pour le candidat A. Le journal titre : « A va gagner ». On suppose que les deux candidats sont en réalité à égalité ($p = 0,5$).
- Calculer l'intervalle de fluctuation pour $n = 1\,000$.
 - Le résultat du sondage est-il compatible avec une égalité ? Le titre est-il justifié ?

- 11** En France, la probabilité qu'une naissance soit celle d'une fille est d'environ 0,49. Ce programme simule 1 000 naissances et renvoie la fréquence des filles. Lancé trois fois, il a affiché 0,484, 0,504 et 0,533.
- Expliquer la ligne « if random() < 0.49 ».
 - Ces trois résultats sont-ils dans l'intervalle de fluctuation ? Commenter.

```
from random import random

def filles(n):
    f = 0
    for i in range(n):
        if random() < 0.49:
            f = f + 1
    return f / n
```

- 12** On simule quatre séries de 1 000 lancers d'un dé équilibré. Fréquences du 6 obtenues : 0,177 ; 0,153 ; 0,158 ; 0,155.
- Calculer l'intervalle de fluctuation autour de $p = \frac{1}{6}$.
 - Les quatre fréquences y sont-elles ? Que montre cette expérience ?

- 13** On a simulé 50 séries de 100 lancers d'une pièce équilibrée. Les fréquences de pile vont de 0,41 à 0,64, et 46 séries sur 50 ont une fréquence dans $[0,4 ; 0,6]$.
- Quel pourcentage des séries est dans l'intervalle ?
 - Est-ce conforme à ce que dit le cours ?

- 14** Un joueur soupçonne un dé d'être truqué. Il le lance 600 fois et obtient 130 fois le 6.
- Calculer la fréquence du 6.
 - Calculer l'intervalle de fluctuation pour un dé équilibré ($p = \frac{1}{6}$, $n = 600$).
 - Que peut-il conclure ?

- 15** On veut simuler une expérience où la probabilité de succès vaut 0,3, avec des chiffres tirés au hasard de 0 à 9 : on décide que 0, 1 et 2 sont des succès. Voici 20 chiffres tirés au hasard : 7 2 9 0 4 4 8 1 5 3 6 2 9 7 0 5 8 3 1 6.
- Pourquoi ce choix donne-t-il bien une probabilité de 0,3 ?
 - Calculer la fréquence de succès sur ces 20 tirages.

- 16** Dans une ville, il y a deux maternités : une petite, où naissent 15 bébés par jour, et une grande, où en naissent 45. On suppose que la probabilité d'une fille est 0,5. Laquelle des deux maternités compte le plus de jours où plus de 60 % des bébés sont des filles ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations réelles : on choisit p et n , on calcule l'intervalle, on conclut avec prudence.

Rappel de cours

- On repère d'abord la probabilité p supposée et la taille n de l'échantillon.
- Une fréquence estime une probabilité inconnue, d'autant mieux que n est grand.
- Conclure, c'est dire « compatible » ou « on doute », jamais « c'est prouvé ».

17 La marge d'erreur d'un sondage

Un institut interroge 1 000 personnes au hasard : 48 % pour B, 52 % pour A.

- Calculer $\frac{1}{\sqrt{n}}$ et l'exprimer en points de pourcentage : c'est l'ordre de grandeur de la « marge d'erreur ».
- Écrire, pour chaque candidat, l'intervalle « score annoncé plus ou moins la marge ». Que remarque-t-on ?
- Combien de personnes faudrait-il interroger pour une marge de 1 point ?

18 Filles et garçons à la maternité

En France, il naît environ 105 garçons pour 100 filles : la probabilité qu'un bébé soit un garçon est d'environ 0,512. Une maternité a enregistré 400 naissances en un an, dont 190 garçons.

- Calculer la fréquence des garçons dans cette maternité.
- Ce résultat est-il anormal ?

19 Trouver π au hasard

On tire des points au hasard dans un carré de côté 1. La probabilité qu'un point tombe dans le quart de disque de rayon 1 est égale à l'aire de ce quart de disque, $\frac{\pi}{4}$.

a) Expliquer la condition « $x * x + y * y <= 1$ ».

b) Le programme, lancé pour 100, 1 000 et 10 000 points, a renvoyé 0,77 ; 0,783 ; 0,7885. En déduire trois estimations de π .

c) Laquelle est la plus fiable ?

```
from random import random

def quart(n):
    d = 0
    for i in range(n):
        x = random()
        y = random()
        if x * x + y * y <= 1:
            d = d + 1
    return d / n
```

20 Combien de truites dans le lac ?

Pour estimer le nombre de truites d'un lac sans les pêcher toutes, des biologistes en capturent 200, les marquent, puis les relâchent. Une semaine plus tard, ils en pêchent 150 : 12 portent la marque.

a) Calculer la fréquence des truites marquées dans la seconde pêche.

b) On suppose que cette fréquence est proche de la proportion de truites marquées dans tout le lac. Estimer le nombre de truites du lac.

c) Quelles conditions faut-il pour que cette méthode soit fiable ?

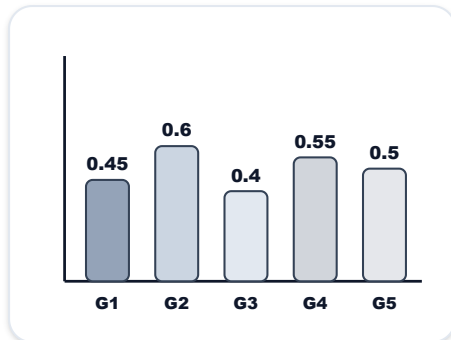
Corrigés : échantillonnage et simulation, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) On divise par 20 : $\frac{9}{20} = 0,45 ; 0,6 ; 0,4 ; 0,55 ; 0,5$.

b) Chaque groupe a lancé SA série de 20 lancers, au hasard : les résultats varient d'une série à l'autre. C'est la fluctuation d'échantillonnage. Personne ne s'est trompé.

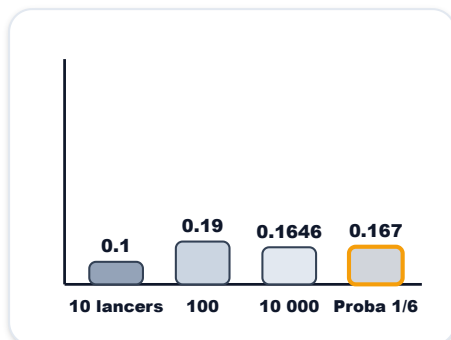
★ Les fréquences se répartissent autour de 0,5, la probabilité, sans jamais la « viser » exactement.



2. a) Le dé est équilibré : $P(6) = \frac{1}{6} \approx 0,1667$.

b) Celle des 10 000 lancers, 0,1646 : d'après la loi des grands nombres, plus l'échantillon est grand, plus la fréquence se rapproche de la probabilité.

★ Sur 10 lancers, obtenir 0,1 ou 0,3 n'a rien d'anormal : un petit échantillon fluctue beaucoup.

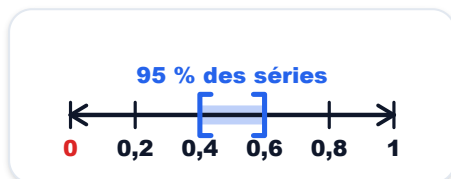


3. $n = 100$, donc $\frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10} = 0,1$.

L'intervalle est $[0,5 - 0,1 ; 0,5 + 0,1] = [0,4 ; 0,6]$.

Dans environ 95 % des séries de 100 lancers, la fréquence de pile est entre 0,4 et 0,6, soit entre 40 et 60 piles.

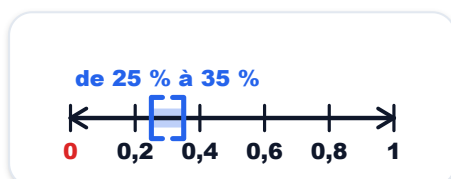
⊖ Le piège : croire que la fréquence y est TOUJOURS. Environ une série sur vingt en sort.



4. $p = 0,3$ et $n = 400$: $\frac{1}{\sqrt{400}} = \frac{1}{20} = 0,05$.

L'intervalle est $[0,3 - 0,05 ; 0,3 + 0,05] = [0,25 ; 0,35]$: le plus souvent, entre 25 % et 35 % de cyclistes, soit entre 100 et 140 personnes sur 400.

⊖ Le piège : calculer $\frac{1}{400}$ au lieu de $\frac{1}{\sqrt{400}}$. La largeur varie comme l'INVERSE DE LA RACINE de n .

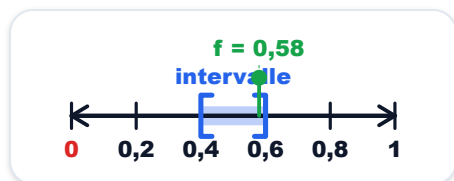


5. Sa fréquence : $f = \frac{58}{100} = 0,58$.

Pour une pièce équilibrée, l'intervalle est $[0,4 ; 0,6]$ (exercice 3). 0,58 est DEDANS.

Le résultat est compatible avec une pièce équilibrée : rien ne permet de la soupçonner.

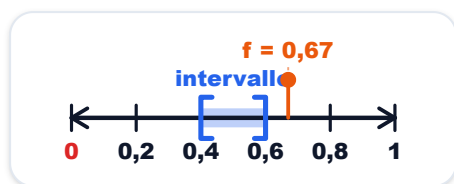
★ « Compatible » ne veut pas dire « prouvé équilibrée » : une pièce légèrement truquée aurait pu donner le même résultat.



6. $f = 0,67$, et $0,67 > 0,6$: la fréquence est HORS de l'intervalle $[0,4 ; 0,6]$.

Avec une pièce équilibrée, cela n'arrive que dans environ 5 % des séries. On a donc de bonnes raisons de DOUTER que la pièce soit équilibrée.

⊖ Le piège : conclure « la pièce est truquée, c'est sûr ». Un résultat rare n'est pas impossible : on doute, on ne prouve pas. On pourrait relancer une série plus longue.

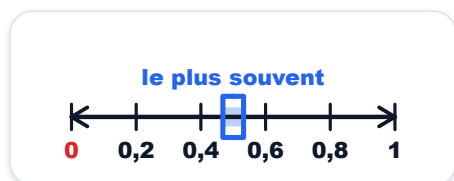


7. « random() » donne un nombre au hasard entre 0 et 1 ; il est inférieur à 0,5 une fois sur deux : c'est un lancer de pièce, « pile » quand le nombre est sous 0,5.

La boucle fait n lancers et compte les piles ; la fonction renvoie la FRÉQUENCE de pile sur n lancers.

« pile(1000) » renvoie une fréquence proche de 0,5 : le plus souvent entre $0,5 - \frac{1}{\sqrt{1000}} \approx 0,468$ et $0,532$.

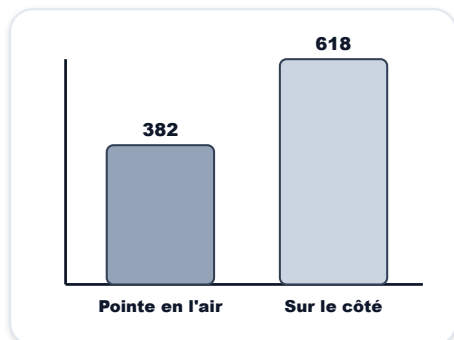
★ Changer « 0.5 » en « 0.3 » simulerait une expérience de probabilité 0,3.



8. a) On ne peut pas la calculer, mais la loi des grands nombres permet de l'ESTIMER par la fréquence : $\frac{382}{1000} = 0,382$, soit environ 0,38.

b) En lançant la punaise beaucoup plus de fois : la fréquence se rapproche de la probabilité quand n grandit.

★ C'est la seule façon de connaître une probabilité qu'aucun calcul ne donne : une punaise n'est pas un dé symétrique.



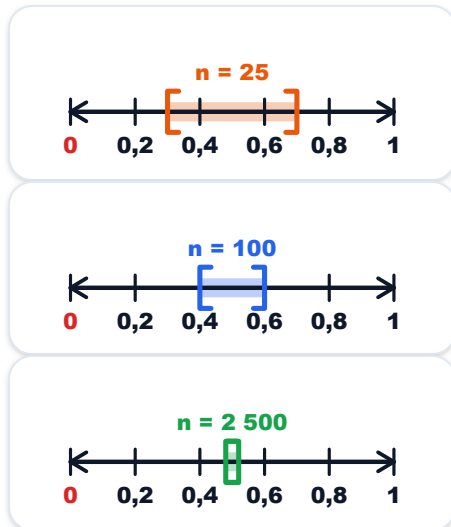
9. $n = 25 : \frac{1}{\sqrt{25}} = 0,2$, intervalle $[0,3 ; 0,7]$.

$n = 100 : \frac{1}{10} = 0,1$, intervalle $[0,4 ; 0,6]$.

$n = 2500 : \frac{1}{50} = 0,02$, intervalle $[0,48 ; 0,52]$.

Plus l'échantillon est grand, plus l'intervalle est étroit : la fréquence fluctue moins.

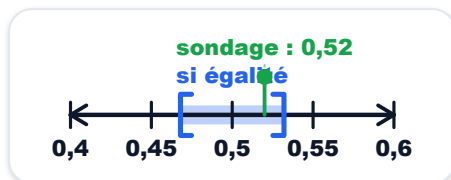
★ De 25 à 100, on multiplie n par 4 et la largeur est divisée par 2 : la précision coûte cher.



10. a) $\frac{1}{\sqrt{1\,000}} \approx 0,032$: l'intervalle est environ $[0,468 ; 0,532]$.

b) 0,52 est DANS l'intervalle : même si les candidats étaient à égalité, un sondage de 1 000 personnes donnerait souvent 52 %. Le résultat est compatible avec une égalité, et le titre n'est pas justifié.

★ Les 3 points de fluctuation, c'est ce que les instituts appellent la « marge d'erreur » : un écart de 52 à 48 est à l'intérieur.

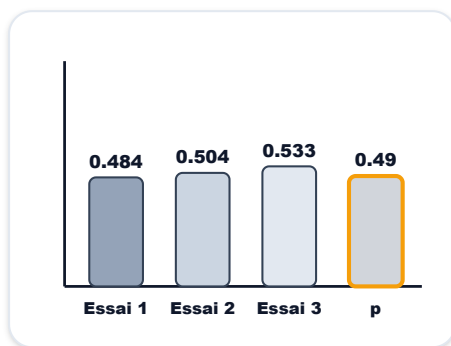


11. a) « random() » tombe sous 0,49 dans 49 % des cas : c'est une naissance de fille avec la probabilité 0,49.

b) $\frac{1}{\sqrt{1\,000}} \approx 0,032$: l'intervalle est environ $[0,458 ; 0,522]$.

0,484 et 0,504 y sont ; 0,533 en sort, de peu.

Ce n'est pas une erreur du programme : environ un échantillon sur vingt sort de l'intervalle, et nous venons d'en voir un sur trois essais. Il faudrait beaucoup plus d'essais pour juger.

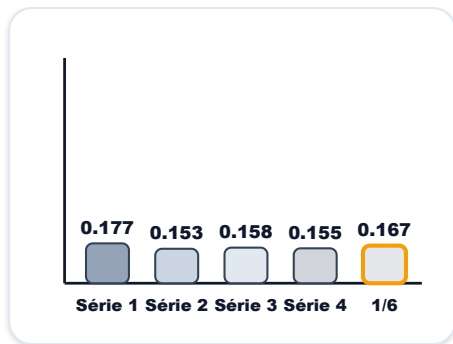


12. a) $\frac{1}{6} \approx 0,167$ et $\frac{1}{\sqrt{1\,000}} \approx 0,032$: l'intervalle est environ $[0,135 ; 0,198]$.

b) Oui : les quatre fréquences sont entre 0,135 et 0,198.

Elles FLUCTUENT (de 0,153 à 0,177) mais restent toutes près de $\frac{1}{6}$: sur 1 000 lancers, la loi des grands nombres est déjà bien visible.

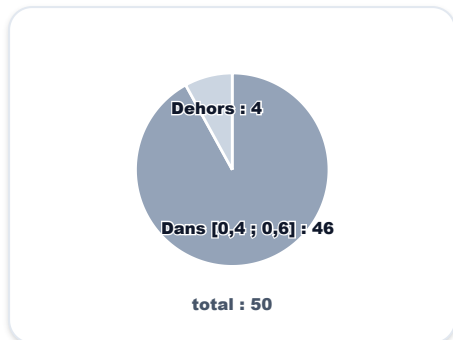
★ Sur 10 lancers, on aurait vu des fréquences de 0 ou de 0,4.



13. a) $\frac{46}{50} = 0,92$, soit 92 % des séries.

b) Le cours annonce « environ 95 % ». 92 % en est proche : avec seulement 50 séries, ce pourcentage fluctue lui aussi ! Sur des milliers de séries, on s'approcherait de 95 %.

★ La fluctuation touche tout ce qu'on mesure sur un échantillon, même la proportion d'échantillons « dans l'intervalle ».

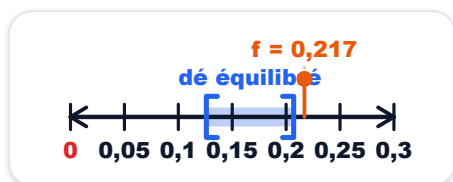


14. a) $f = \frac{130}{600} \approx 0,217$.

b) $\frac{1}{\sqrt{600}} \approx 0,041$ et $\frac{1}{6} \approx 0,167$: l'intervalle est environ $[0,126 ; 0,207]$.

c) 0,217 est AU-DESSUS de l'intervalle : un dé équilibré donnerait rarement autant de 6. Le joueur a de bonnes raisons de penser que le dé favorise le 6.

➖ Le piège : conclure dès $130 > 100$ (« on attendait 100 six »). Un écart à l'attendu est normal ; c'est sa TAILLE, comparée à l'intervalle, qui compte.



15. a) Les dix chiffres sont équiprobables ; trois d'entre eux (0, 1, 2) sont des succès : $\frac{3}{10} = 0,3$.

b) Les succès : 2, 0, 1, 2, 0, 1, soit 6 succès. Fréquence : $\frac{6}{20} = 0,3$.

★ Ici, la fréquence tombe pile sur la probabilité : c'est un hasard. Une autre série de 20 chiffres aurait pu donner 0,2 ou 0,45.

tirage	chiffre	succès ?
2	2	oui
4	0	oui
8	1	oui
12	2	oui
15	0	oui
19	1	oui

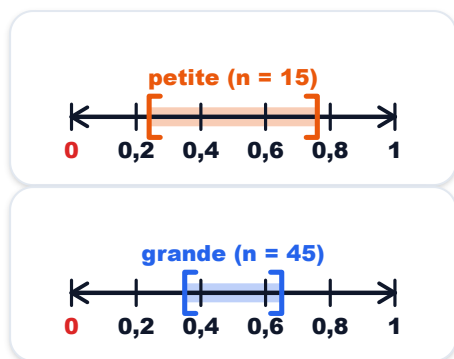
16. On compare les intervalles de fluctuation autour de 0,5.

Petite maternité : $\frac{1}{\sqrt{15}} \approx 0,258$, intervalle environ $[0,24 ; 0,76]$.

Grande maternité : $\frac{1}{\sqrt{45}} \approx 0,149$, intervalle environ $[0,35 ; 0,65]$.

L'échantillon de la petite maternité fluctue bien plus : c'est ELLE qui connaîtra le plus souvent des journées extrêmes, à plus de 60 % de filles... ou à moins de 40 %.

★ C'est une question célèbre en psychologie : la plupart des gens répondent « autant l'une que l'autre », et se trompent. Un petit échantillon s'écarte plus souvent.



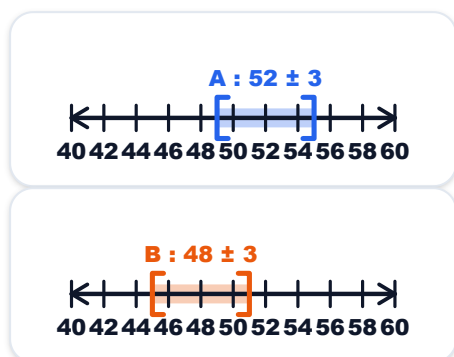
17. La marge d'erreur d'un sondage

a) $\frac{1}{\sqrt{1000}} \approx 0,032$, soit environ 3 points.

b) A : de 49 % à 55 % ; B : de 45 % à 51 %. Les deux intervalles se CHEVAUCHENT (entre 49 et 51 %) : le sondage ne permet pas de dire qui est en tête.

c) Il faut $\frac{1}{\sqrt{n}} = 0,01$, soit $\sqrt{n} = 100$, donc $n = 10\,000$ personnes : dix fois plus pour une marge trois fois plus petite.

★ Voilà pourquoi les sondages se font presque tous sur environ 1 000 personnes : au-delà, gagner en précision coûte très cher.



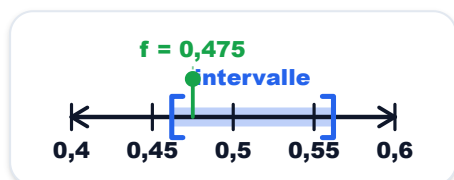
18. Filles et garçons à la maternité

a) $f = \frac{190}{400} = 0,475$.

b) $\frac{1}{\sqrt{400}} = 0,05$: l'intervalle est $[0,512 - 0,05 ; 0,512 + 0,05] = [0,462 ; 0,562]$.

0,475 est dans l'intervalle : c'est une fluctuation ordinaire, sans rien d'anormal.

★ Une maternité qui annonce « cette année, plus de filles ! » ne découvre rien : 400 naissances fluctuent de plusieurs points.



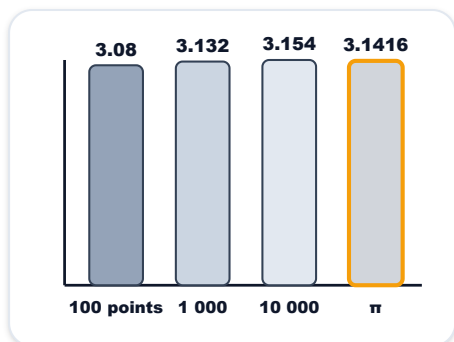
19. Trouver π au hasard

a) Le point $(x ; y)$ est à la distance $\sqrt{x^2 + y^2}$ de l'origine. Il est dans le quart de disque si cette distance est au plus 1, c'est-à-dire si $x^2 + y^2 \leq 1$.

b) La fréquence estime $\frac{\pi}{4}$, donc $\pi \approx 4f : 4 \times 0,77 = 3,08 ; 4 \times 0,783 = 3,132 ; 4 \times 0,7885 = 3,154$.

c) Celle des 10 000 points, 3,154 : plus il y a de points, plus la fréquence approche la probabilité. ($\pi \approx 3,1416$.)

★ C'est la méthode de « Monte-Carlo », du nom du casino : calculer une grandeur exacte avec du hasard.



20. Combien de truites dans le lac ?

a) $f = \frac{12}{150} = 0,08$: 8 % des truites pêchées sont marquées.

b) Si 200 truites représentent 8 % du lac, le lac en compte environ $\frac{200}{0,08} = 2\,500$.

c) Il faut que les truites marquées se soient bien mélangées aux autres, qu'elles ne soient ni plus faciles ni plus difficiles à pêcher, et que la population n'ait pas changé entre les deux pêches. Et un échantillon plus grand donnerait une estimation plus sûre.

★ C'est la méthode de « capture-recapture », utilisée pour compter les poissons, les oiseaux ou les papillons d'une région.

	Marquées	Autres
2e pêche	12	138
Lac (estimé)	200	2300